易[illegible]
24319170

课堂作业整理 3.17

例 3.1

$$\begin{cases} \dfrac{V_1}{2} = 5 + \dfrac{V_1 - V_2}{4} \\ \dfrac{V_1 - V_2}{4} + 10 = \dfrac{V_2}{6} + 5 \end{cases}$$

得 $\begin{cases} V_1 = 13.3V \\ V_2 = 20V \end{cases}$

练 3.1

$$\begin{cases} 14 = \dfrac{V_1}{4} + \dfrac{V_1 - V_2}{5} \\ \dfrac{V_1 - V_2}{5} = \dfrac{V_2}{5} + 7 \end{cases}$$

得 $\begin{cases} V_1 = 30V \\ V_2 = -2.5V \end{cases}$

例 3.2

$$\begin{cases} i_1 + i_x = 3 \\ i_x = i_2 + i_3 \\ i_1 + i_2 = 2i_x \\ i_1 = \dfrac{V_1 - V_3}{4} \\ i_x = \dfrac{V_1 - V_2}{2} \\ i_2 = \dfrac{V_2 - V_3}{2} \\ i_3 = \dfrac{V_2}{4} \end{cases}$$

得, $\begin{cases} V_1 = 4.8V \\ V_2 = 2.4V \\ V_3 = -2.4V \end{cases}$

练 3-2

$$\begin{cases} \dfrac{V_1 - V_2}{3} + \dfrac{V_1 - V_3}{2} = 4 \\ \dfrac{V_2}{4} = \dfrac{V_1 - V_2}{3} + 4 \times \dfrac{V_2}{4} \\ \dfrac{V_3}{6} + 4 \times \dfrac{V_2}{4} = \dfrac{V_1 - V_3}{2} \end{cases}$$

得, $\begin{cases} V_1 = 32V \\ V_2 = -25.6V \\ V_3 = 62.4V \end{cases}$

例 3-3

KCL: $V_2 = -20 - 2V_1$

KVL: $V_2 = V_1 + 2$

$\Rightarrow \begin{cases} V_1 = -7.33V \\ V_2 = -5.33V \end{cases}$

练 3-3

$$\begin{cases} 2i - V = 6 \\ \dfrac{14 - V}{4} = \dfrac{V}{3} + i + \dfrac{2i}{6} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V = -400mV \\ i = 2.8A \end{cases}$$